

R3 — Análisis estadístico del contraste sobre métricas globales y nodales (pool topología)

Informe de resultados. Pipeline productor: PsyConn 6.1 + 6.1.3 (dataset ds006072, pipeline primario TEDANA + aCompCor). Estado de los archivos: re-ejecutados el 2026-05-25 con el contrato r3 (z-score LOO + na.rm = TRUE en las medias y desviaciones de `diffs`); 6.1.2 re-ejecutado el 2026-05-26 con el contrato visual r2 (composite 2x4 de rainclouds para las 8 globales ordenado por p_FDR con bordes que destacan las métricas relevantes, paleta de condiciones magenta #C2185B (PSIL) + teal oscuro #00695C (MTP) en lugar de rojo/azul para evitar el solape semántico con POS/NEG). Fecha de la última re-ejecución de los archivos consumidos: 2026-05-26.

Hallazgos

Marco del análisis

La hipótesis principal del TFM —que la psilocibina, comparada con metilfenidato como placebo activo, reorganiza la topología funcional del cerebro en una dirección coherente con el cerebro entrópico [1,2]— se operacionaliza sobre un **pool de 13 métricas topológicas** evaluadas con un t-test pareado within-subject como test primario y Wilcoxon pareado en paralelo como prueba de sensibilidad [3], corregidas conjuntamente por BH-FDR. El pool combina ocho métricas globales del grafo (`mean_strength`, `global_efficiency`, `char_path_length`, `density`, `clustering`, `modularity`, `assortativity`, `small_worldness`), cuatro métricas nodales no redundantes con sus homólogas globales (`eigenvector`, `betweenness`, `participation`, `closeness`) promediadas por sujeto y condición, y una métrica avanzada (`degree_entropy`, la Shannon entropy de la distribución de grados; Viol et al. [4]). La redundancia interna del pool nodal —que originalmente incluía también `strength`, `degree` y `local_clustering`— se eliminó en la ronda 1 de revisión de 6.1, dado que esas medias por sujeto coinciden por construcción con `mean_strength`, con `density` $\times (n-1)$ y con la `clustering` global respectivamente, por lo que su FDR conjunto inflaba artificialmente el tamaño del pool sin aportar evidencia nueva [5,6].

El effect size se reporta en dos variantes pareadas en paralelo, siguiendo la recomendación de Lakens [7]: $d_z = \bar{\Delta} / \text{sd}(\Delta)$, que es la variante test-coupled consumida por la curva de poder de 7.1, y $d_{av} = \bar{\Delta} / \sqrt{(s_1^2 + s_2^2)/2}$, que es la variante comparable con la literatura entre grupos. Por construcción de `effsize::cohen.d(g1, g2, paired = TRUE)`, que en realidad devuelve $d_{rm} = d_z \cdot \sqrt{2(1-r)}$ y no d_z ni d_{av} [8], ambos se calculan a mano dentro de `analizar_metrica`. La ronda 3 quirúrgica de 6.1 del 2026-05-24 (contrato r3) introdujo `na.rm = TRUE` en `mean(diffs)`, `sd(diffs)`, `sd(g1)` y `sd(g2)` para que las dos *d* se calculen sobre exactamente el mismo subconjunto de pares válidos que el t-test, evitando el desacople en que un par con NA producía un p-valor calculado por `t.test` sobre la submuestra pero un d_z devuelto como NA por propagación.

La corrección por atenuación basada en ICC test-retest que figuraba en versiones anteriores se retiró del pipeline en la decisión S0 (2026-05-23), porque con N=5–6 sujetos y k=2 runs intra-sesión el ICC no es estimable de forma estadísticamente útil ni mide la fiabilidad inter-sesión que un contraste PSIL vs MTP requeriría [9,10,11]. En su lugar, la robustez del contraste se cierra aguas abajo —en 7 con LOO + bootstrap del CI + permutación sign-flip exacta + curva de poder, y en 6.2 con la convergencia direccional inter-pipeline— y un efecto se considera **creíble** si cumple los tres criterios conjuntamente: CI bootstrap que no cruza cero, p de permutación < 0.05 y convergencia direccional $\geq 6/7$ pipelines bajo el criterio S0. La presente sección sólo cierra el primer eslabón de esa cadena —la inferencia within-family corregida— y el resultado se interpreta a la luz de esa limitación.

El subconjunto sobre el que opera el contraste es N=6 sujetos comunes a ambas condiciones (sub-P1, P3, P4, P5, P6, P7), con un balance de orden 4 MTP-first vs 2 PSIL-first reportado como descriptor de transparencia (la inferencia es pareada within-subject y no entra a modelar el efecto de orden, dado que un valor $\sim \text{condition} * \text{sequence} + (1|\text{subject})$ sería rank-deficient con esa N e imbalance).

Métricas globales — direcciones consistentes con la hipótesis del cerebro entrópico, pero sin sobrevivir al FDR

Las ocho métricas globales arrojan un patrón **coherente con la predicción a priori** (integración / segregación bajo PSIL; Carhart-Harris et al. [1], 2016; Müller et al. [13]; Daws et al. [14]): la fuerza media de la conexión aumenta (`mean_strength` PSIL=115.5 vs MTP=76.2, $\Delta = +39.4$, $d_z = +0.97$), la eficiencia global crece (`global_efficiency` 0.530 vs 0.395, $\Delta = +0.14$, $d_z = +0.89$), la longitud de camino característica disminuye (`char_path_length` 2.39 vs 3.25, $\Delta = -0.87$, $d_z = -1.04$), el clustering aumenta moderadamente ($d_z = +0.97$), la modularidad de Louvain decae ($d_z = -0.62$) y la assortatividad de grado cae con fuerza ($d_z = -1.06$). El tamaño del efecto es uniformemente grande según los criterios convencionales de Cohen, lo que con N=6 es el patrón esperable de un contraste real con potencia limitada por la muestra.

metric	mean_PSIL	mean_MTP	diff	d_z	d_av	p_t	p_w	p_FDR
mean_strength	115.51	76.16	+39.36	+0.97	+1.50	0.063	0.059	0.117
char_path_length	2.39	3.25	-0.87	-1.04	-1.53	0.052	0.059	0.117
clustering	0.720	0.683	+0.037	+0.97	+0.99	0.063	0.093	0.117
assortativity	0.205	0.364	-0.159	-1.06	-1.38	0.049	0.059	0.117
global_efficiency	0.530	0.395	+0.135	+0.89	+1.39	0.081	0.059	0.132
density	0.196	0.180	+0.016	+0.78	+1.21	0.113	0.093	0.164
small_worldness	2.64	2.27	+0.37	+0.66	+1.15	0.166	0.142	0.215
modularity	0.337	0.380	-0.042	-0.62	-0.45	0.188	0.295	0.222

La asortatividad es la única métrica global que cruza el umbral nominal $\alpha = 0.05$ en el t-test ($p=0.049$), pero la sensibilidad Wilcoxon devuelve $p=0.059$ y el FDR conjunto sobre las 13 hipótesis del pool eleva su p ajustada a 0.117, situándola por encima del umbral. El resto de las globales que más se acercan al borde —char_path_length, clustering, mean_strength— se ordenan también en el mismo bloque de $p_{FDR} \approx 0.117$ y muestran que el patrón es **direccionalmente consistente entre métricas que miden facetas relacionadas de integración** ($\uparrow$ mean_strength, $\uparrow$ global_efficiency, $\downarrow$ char_path_length) y de segregación ($\uparrow$ clustering, $\downarrow$ modularity), pero la potencia de la muestra no permite descartar el ruido bajo control estricto del FDR. Este es exactamente el escenario para el que se diseñó la regla S0 de credibilidad direccional inter-pipeline (6.2) y la cadena de robustez de 7: el informe R4 evaluará si esa direccionalidad converge entre los siete pipelines de denoising del dataset, y R10 si los CI bootstrap del efecto excluyen el cero a pesar de la N pequeña.

El composite 2x4 de rainclouds resume visualmente todo el bloque global ordenado por evidencia, con los bordes de los paneles subrayando exactamente la lectura inferencial: negro para la asortatividad (única métrica con $p_t < 0.05$), gris para el cluster borderline char_path_length / clustering / mean_strength / global_efficiency (todas en $p_{FDR} \approx 0.117$ –0.132) y sin borde para las tres métricas que se alejan del umbral (density, small_worldness, modularity).

En el panel negro de asortatividad la caja de PSIL queda claramente por debajo de la de MTP, una lectura visual que coincide con el $d_z = -1.06$ tabulado y con la caída esperable bajo un régimen funcional menos jerárquico: un cerebro menos asortativo es aquel donde los nodos de alto grado tienden a conectarse con nodos de bajo grado, alejándose del régimen rich-club [6,15]. El primer panel gris, char_path_length, muestra el mismo desplazamiento estructural pero en la dirección opuesta (PSIL acorta la distancia geodésica media; $d_z = -1.04$), y los tres paneles grises restantes —clustering, mean_strength, global_efficiency— concentran cada uno una faceta complementaria del mismo cambio: más conexiones intra-clúster, más fuerza media por nodo, y un grafo más eficiente en la transmisión global de información. La eficiencia global y la longitud característica son funcionalmente recíprocas en grafos no dirigidos [16] —la primera es el promedio de los inversos de las distancias geodésicas y la segunda el promedio de las distancias mismas—, así que la coherencia direccional entre los dos paneles correspondientes es exactamente lo que se esperaría si el efecto es real. La excepción es sub-P3, cuya línea (visible en ambos paneles) cambia de signo respecto a los demás participantes —un cerebro más eficiente bajo MTP que bajo PSIL—, y el análisis LOO del siguiente bloque cuantifica si esa heterogeneidad llega a desplazar la conclusión.

La línea inferior del composite recoge las métricas sin borde. small_worldness apenas se desplaza ($d_z = +0.66$) y modularity cae con efecto modesto ($d_z = -0.62$), con violines y cajas de PSIL y MTP que se solapan visiblemente en los dos paneles. El panel de density ($d_z = +0.78$) merece una nota interpretativa: bajo MTP el raincloud refleja una distribución con dispersión real (rango 0.138–0.195 con sub-P6 como cola inferior visible), mientras bajo PSIL los seis sujetos se concentran entre 0.181 y 0.200, todos saturando el techo impuesto por el threshold proporcional del 20 % de 1; la KDE de PSIL colapsa en un pico estrecho, casi un dirac, y el boxplot tiene IQR diminuto. **No es un artefacto del rendering sino el resultado mismo:** bajo PSIL la red está suficientemente densa como para que el algoritmo de umbralización proporcional retenga aristas hasta el límite superior, y el agotamiento de varianza inter-sujeto es la firma de ese saturamiento. Refuerza la lectura del bloque global —PSIL produce un grafo más densamente conectado y más homogéneo en densidad entre sujetos—, no la debilita; el $d_z = +0.78$ recoge la asimetría real de las distribuciones aunque el panel parezca degenerado a primera vista. El conjunto del bloque sostiene la lectura central: la dirección del efecto es la predicha por la hipótesis del cerebro entrópico para las métricas que miden hubs e integración, pero su magnitud sólo emerge con claridad en la mitad del pool —y aún esa mitad no sobrevive el FDR—.

Métricas nodales — la eigenvector centrality es el efecto más fuerte del pool

Las cuatro métricas nodales no redundantes (eigenvector, betweenness, participation, closeness) se promediaron por sujeto y condición y se contrastaron con el mismo procedimiento que las globales. La centralidad de autovector (la im-

[ds006072 · Global] Rainclouds del pool topología (6 métricas focales) | PSIL vs MTP

Borde negro: $p_t < 0.05$ (cruzan α nominal). Borde gris: $p_{FDR} < 0.15$ (cluster borderline). Sin borde: n.s.

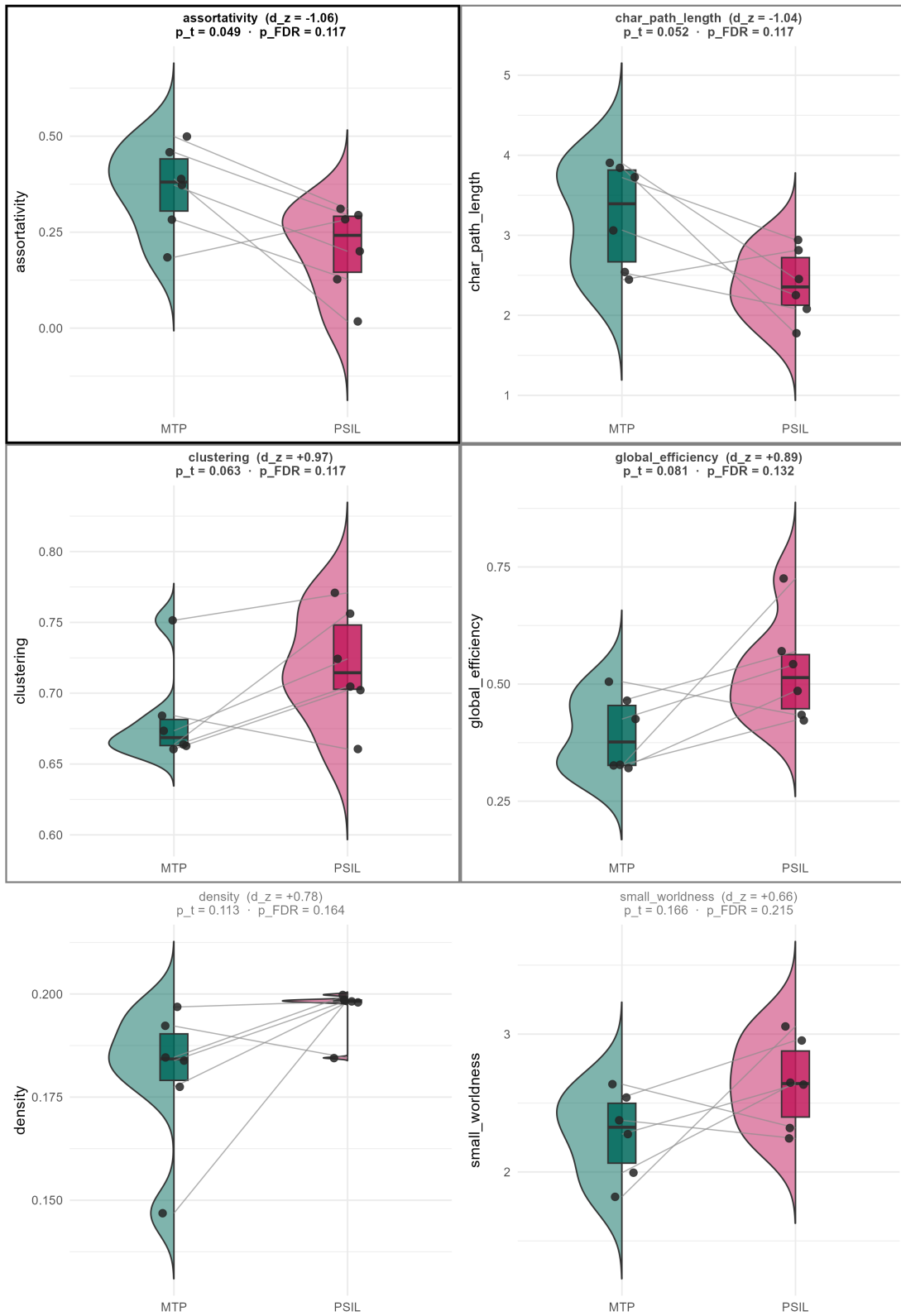


Figura 1: Rainclouds del pool topología global (8 métricas) ordenados por p_{FDR} ascendente, condición $\times$ sujeto, $N=6$ sujetos pareados (sub-P1, P3, P4, P5, P6, P7). Las líneas grises unen las dos sesiones de cada sujeto. Borde negro: $p_t < 0.05$. Borde gris: $p_{FDR} < 0.15$. Sin borde: n.s.

portancia de un nodo medida por la importancia de sus vecinos; Newman, 2010) es la métrica del pool entero con la $|d_z|$ más alta y el p_t más bajo:

metric	mean_PSIL	mean_MTP	diff	d_z	d_av	p_t	p_w	p_FDR
eigenvector	0.681	0.601	+0.081	+1.26	+1.78	0.027	0.059	0.117
participation	0.277	0.303	-0.026	-1.11	-0.38	0.042	0.036	0.117
betweenness	81.7	108.9	-27.2	-1.07	-1.34	0.048	0.059	0.117
closeness	0.0034	0.0035	-0.0001	-0.03	-0.04	0.947	1.000	0.947

Tres de las cuatro nodales son significativas en el t-test bruto ($p < 0.05$) y *participation* mantiene la significación también en Wilcoxon ($p_w=0.036$). El efecto en *eigenvector* —el más grande del pool con $d_z = +1.26$ — es coherente con el patrón global de aumento de fuerza y eficiencia: si los nodos centrales por autovector están más fuertemente conectados a otros nodos centrales bajo PSIL, eso es la huella nodal de la reorganización de la red. La caída paralela de *betweenness* ($d_z = -1.07$) indica que bajo PSIL los caminos cortos dejan de concentrarse en pocos hubs intermedios; el cerebro funcional bajo psilocibina redistribuye la intermediación y, en línea con esto, la *participation* cae (los nodos pasan más tiempo dentro de su módulo y menos cruzando hacia otros), una lectura compatible con la descripción canónica de Müller et al. [13] sobre la alteración de la conectividad de hubs bajo LSD y con la integración cross-módulo de Daws et al. [14] bajo psilocibina terapéutica.

Tras el FDR conjunto sobre los 13 tests del pool, ninguna nodal sobrevive (p_{FDR} mínima = 0.117, compartida entre las cuatro métricas más cercanas al borde). La métrica con d_z casi nulo y $p \approx 1$ (*closeness*) es informativa por descarte: indica que la reorganización afecta a la jerarquía de centralidad de los hubs (*eigenvector*, *betweenness*) y al mosaico modular (*participation*) sin alterar de manera apreciable el régimen promedio de proximidad geodésica nodal, lo que es coherente con que el cambio agregado en *global_efficiency* y *char_path_length* venga sobre todo de la reorganización de los enlaces entre hubs más que de un acortamiento uniforme de las distancias.

El panel sumario combinado del bloque nodal recoge la lectura conjunta —dirección, magnitud y significación FDR— integrando en una sola figura el forest-style dot plot del $d_z \times$ nivel FDR, el ranking top por $|d_z|$ y el mapa de calor de d_z :

Métrica avanzada: la Shannon entropy de la distribución de grados no se mueve

La predicción a priori derivada de Viol et al. [4] —que la entropía de Shannon de la distribución de grados aumenta bajo psicodélico, reflejando el ensanchamiento de la distribución asociado a un cerebro más entrópico— **no se cumple** en este dataset: la *degree_entropy* pasa de 5.91 bits bajo MTP a 5.96 bits bajo PSIL, con $\Delta = +0.04$, $d_z = +0.20$ y $p_t=0.65$, y queda lejos de cualquier umbral relevante ($p_{FDR} = 0.70$).

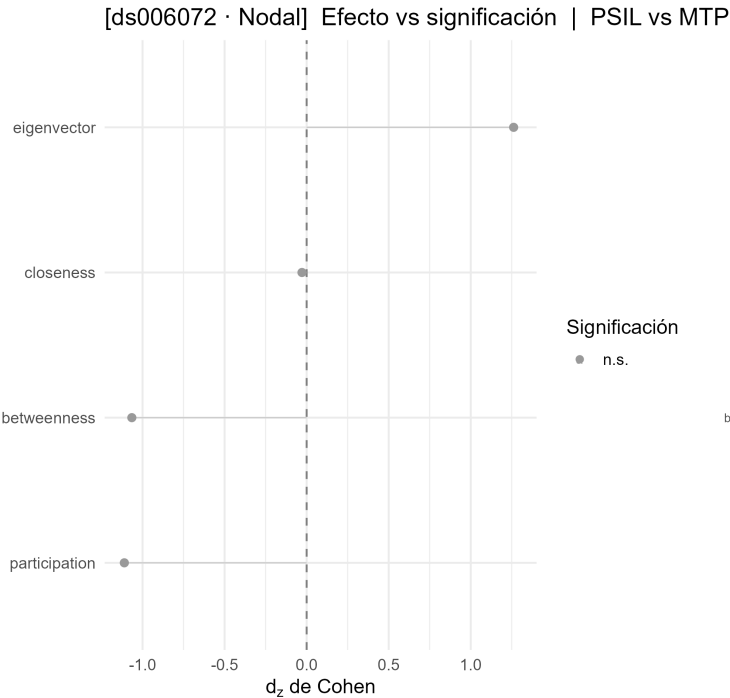
Hay dos lecturas no excluyentes. La primera es de **potencia y diseño**: Viol et al. reportan su efecto sobre N=9 con ayahuasca y umbralización ligera, lo que les daría una distribución empírica más sensible al desplazamiento de la cola; con N=6 y la cadena de umbralización proporcional del 20 % de 1 del pipeline, una entropía calculada sobre el histograma de grados de 232 ROIs es relativamente insensible a cambios moderados en la fuerza de las conexiones (la fracción de aristas se preserva por construcción). La segunda es **sustantiva**: el contraste comparador es metilfenidato, no placebo inerte; el psicoestimulante también modifica la distribución funcional del cerebro y puede acercar la distribución de grados del comparador a la de la condición experimental, atenuando el contraste. Cualquiera de las dos lecturas dejaría a *degree_entropy* como un negativo razonable más que como un golpe a la hipótesis del cerebro entrópico, que se apoya además en otras métricas dinámicas (entropía de sincronización, R9; LZ, no implementada aquí) y en la dirección coherente del bloque global/nodal ya discutido.

Análisis de influencia leave-one-out — ningún sujeto desplaza la conclusión

El 6.1.3 reejecuta el t-test pareado dejando fuera a cada sujeto uno a uno, marca como influyente cualquier observación con $|z| > 2$ en la distribución estandarizada de las diferencias $\text{diff} = \text{PSIL} - \text{MTP}$ (Tukey [17]; criterio escala-invariante que reemplazó al $4/n$ derivado de Cook 1977 en la ronda 3 quirúrgica de 6.1, dado que ese threshold asume una distancia estandarizada $D_i \in [0, 1]$ y aplicarlo al cambio absoluto de la media tiene unidades incoherentes), y reejecuta el t-test sobre el subconjunto sin influyentes. Para cada métrica se reporta si los tres tests —t pareado completo, Wilcoxon pareado completo, t pareado sin influyentes— **conciernen** en el veredicto $p < 0.05$.

El resultado es uniforme: en las **doce métricas del pool topología** (8 globales + 4 nodales) **ningún sujeto cruza el umbral** $|z| > 2$, así que $n_{influential} = 0$ y el t pareado sin influyentes coincide numéricamente con el t pareado completo. La

[ds006072] Resumen estadístico | PSIL vs MTP



[ds006072 · Nodal] Top métricas por $|d_z|$ | PSIL vs MTP

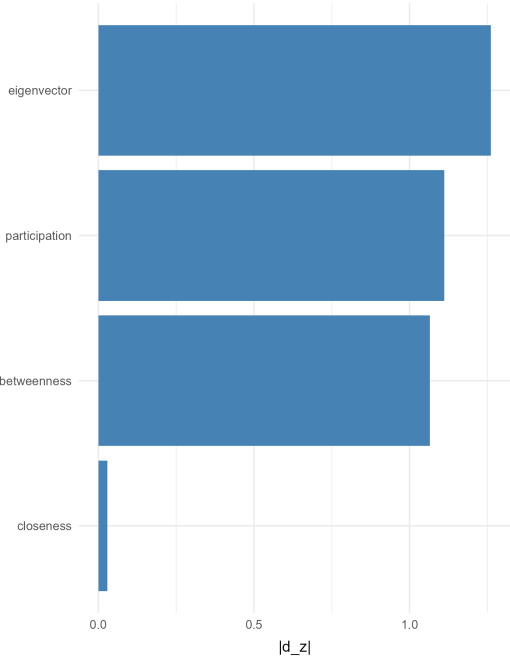


Figura 2: Resumen estadístico del contraste sobre las nodales: efecto d_z vs significación FDR (izquierda), top por $|d_z|$ (derecha) y mapa de calor de d_z (abajo).

[ds006072 · Global] Shannon entropy de grados

Viol et al. 2017 — entropic brain hypothesis

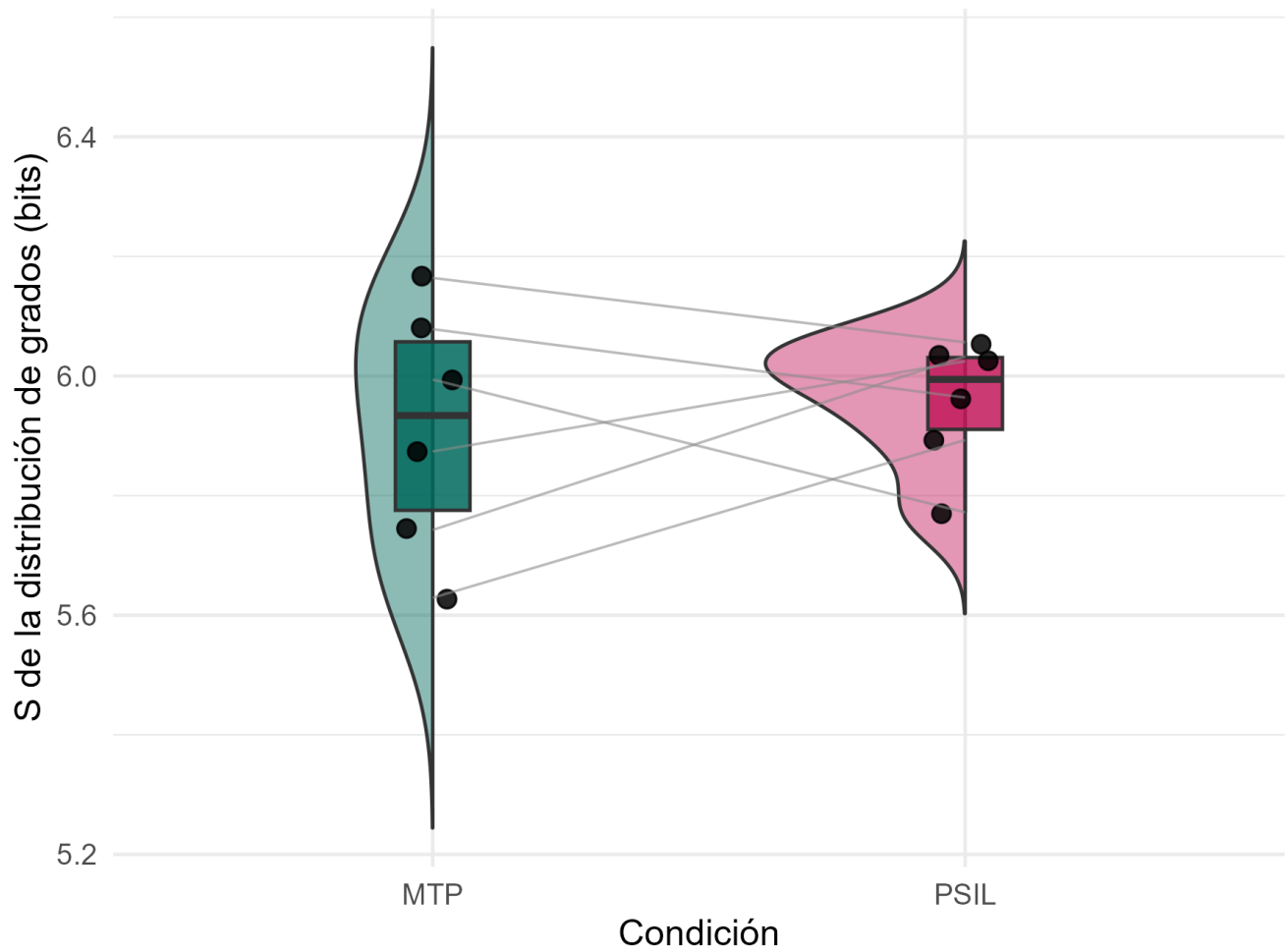


Figura 3: Raincloud de la Shannon entropy de la distribución de grados del grafo umbralizado, PSIL vs MTP.

$|z|$ máxima observada es 1.74 en sub-P4 para mean_strength y 1.76 para sub-P6 en density, ambos por debajo del umbral. El acuerdo entre los tres tests por métrica se recoge a continuación:

metric	n influyentes	t completo p	Wilcoxon p	t sin influyentes p	acuerdo
mean_strength	0	0.063	0.059	0.063	concuerdan (todos no-sig)
global_efficiency	0	0.081	0.059	0.081	discordan en borde (t no-sig, W sig)
char_path_length	0	0.052	0.059	0.052	concuerdan (todos no-sig)
density	0	0.113	0.093	0.113	concuerdan (todos no-sig)
clustering	0	0.063	0.093	0.063	concuerdan (todos no-sig)
modularity	0	0.188	0.295	0.188	concuerdan (todos no-sig)
assortativity	0	0.049	0.059	0.049	discordan en borde (t sig, W no-sig)
small_worldness	0	0.166	0.142	0.166	concuerdan (todos no-sig)
nodal_eigenvector	0	0.027	0.059	0.027	discordan en borde
nodal_betweenness	0	0.048	0.059	0.048	discordan en borde
nodal_closeness	0	0.947	1.000	0.947	concuerdan (todos no-sig)
nodal_participation	0	0.042	0.036	0.042	concuerdan (todos sig)

La interpretación es directa: la conclusión del bloque global+nodal **no depende de un sujeto particular**. No hay outliers cuya exclusión rescate o anule la significación —el LOO devuelve exactamente la misma decisión que el contraste completo en las doce métricas—. Cuando t y Wilcoxon discrepan, lo hacen en el borde de $\alpha = 0.05$, no por una violación de supuestos: el Shapiro-Wilk sobre las diferencias pareadas no detecta no-normalidad en ninguna métrica del pool (p_{shapiro} mínima = 0.21 en assortativity; todas las demás ≥ 0.26), por lo que las discordancias t/W son atribuibles a la potencia limitada del Wilcoxon con $N=6$ (sólo $2^6 = 64$ permutaciones de signo posibles, cuyo p mínimo exacto es $1/64 \approx 0.016$; Rochon et al. [19]) más que a un sesgo del t-test. El cierre cuantitativo de los supuestos se hace en 7.3 con los QQ plots por métrica.

La métrica avanzada degree_entropy no entra en la tabla LOO por construcción del chunk s6-1-3-100 —el LOO en 6.1.3 itera sobre numeric_metrics_global y numeric_metrics_nodal—, pero su contraste primario ($p_t = 0.65$) está tan lejos del umbral que un análisis de influencia no cambiaría la lectura.

Limitaciones y caveats

Este informe sólo cierra el **primer eslabón de la cadena de credibilidad** definida por el marco S0 (2026-05-23): la inferencia within-family corregida por BH-FDR sobre el pool topología. Con $N=6$ sujetos comunes (sub-P1, P3, P4, P5, P6, P7), ninguna de las 13 métricas del pool sobrevive el FDR conjunto a $\alpha = 0.05$ (p_{FDR} mínima = 0.117), aunque ocho de ellas mantienen efectos grandes ($|d_z|$ entre 0.6 y 1.3) y direccionalmente coherentes con la predicción a priori (↑integración / ↓segregación). Concluir que la psilocibina **no** altera la topología funcional sobre la única base de este informe sería un error de potencia: la decisión final sobre cada métrica se cierra cuando los tres criterios complementarios del marco S0 convergen, y ese cierre se aborda en los informes posteriores —R4 evaluará la convergencia direccional inter-pipeline $\geq 6/7$ (6.2) y R10 los CI bootstrap del efecto, el p de permutación intra-sujeto y la curva de poder (7)—.

La N pequeña tiene dos consecuencias adicionales que conviene declarar: (i) la potencia del Shapiro-Wilk para detectar no-normalidad es muy baja, así que la ausencia de $p < 0.05$ sólo significa «no evidencia contra», no garantía de normalidad (el

cierre cuantitativo se hace en 7.3 con QQ plots); (ii) el Wilcoxon pareado tiene únicamente $2^6 = 64$ permutaciones de signo, así que su p exacta mínima es $1/64 \approx 0.016$ y los empates en la distribución de rangos —responsables del aplanamiento de p_w en bloques de 0.059 que aparecen en varias métricas— son inevitables con $N=6$. Las discordancias t/W observadas en cuatro métricas borderline son atribuibles a esa limitación de potencia del Wilcoxon, no a una violación de supuestos del t-test, dado que el Shapiro-Wilk sobre las diferencias no rechaza la normalidad en ninguna métrica del pool.

El comparador es metilfenidato (placebo activo), no placebo inerte. Eso convierte el contraste en una pregunta sobre **efecto específico de psilocibina por encima del de un psicoestimulante**, no sobre el efecto absoluto de psilocibina vs reposo. Cualquier interpretación que se haga aguas abajo debe respetar esa lectura: si una métrica no se mueve, la pregunta abierta no es sólo «¿hay efecto?» sino también «¿es comparable el efecto de las dos sustancias en esa dimensión?». La discusión sobre degree_entropy lo ilustra.

El balance del orden 4 MTP-first vs 2 PSIL-first se reporta como descriptor de transparencia pero no entra en el modelo: con $N=6$ e imbalance 4:2 el diseño es rank-deficient para $\text{valor} \sim \text{condition} * \text{sequence} + (1|\text{subject})$ (la sequence queda cuasi-colineal con la diferencia intra-sujeto) y el efecto de orden no se podría estimar. El supuesto implícito del t-test pareado —ausencia de efecto de orden y de carry-over a través de los > 4 semanas de washout reportados en el diseño original [20]— es operativo, no contrastable con esta muestra.

Por último, la lectura del bloque LOO conviene tomarla con el caveat metodológico de que el umbral $|z| > 2$ es una regla de pulgar inspirada en Tukey [17] y equivalente a cobertura $\approx 95\%$ bajo normalidad. Con $N=6$ la distribución empírica de z tiene rango limitado (su máximo absoluto teórico para un set centrado es $\sqrt{(n-1)} = \sqrt{5} \approx 2.24$) y la sensibilidad para detectar un outlier real es moderada; que **ningún** sujeto cruce el umbral es información compatible con que la heterogeneidad observada sea ruido y no genere puntos influyentes, no es un test formal de ausencia de outliers.

Bibliografía

1. Carhart-Harris, R. L., et al. (2014). The entropic brain: A theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8, 20.
2. Carhart-Harris, R. L., & Friston, K. J. (2019). REBUS and the anarchic brain: Toward a unified model of the brain action of psychedelics. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316–344.
3. Lumley, T., Diehr, P., Emerson, S., & Chen, L. (2002). The importance of the normality assumption in large public health data sets. *Annual Review of Public Health*, 23, 151–169.
4. Viol, A., Palhano-Fontes, F., Onias, H., de Araujo, D. B., & Viswanathan, G. M. (2017). Shannon entropy of brain functional complex networks under the influence of the psychedelic Ayahuasca. *Scientific Reports*, 7(1), 7388.
5. Rubinov, M., & Sporns, O. (2010). Complex network measures of brain connectivity: Uses and interpretations. *NeuroImage*, 52(3), 1059–1069.
6. Fornito, A., Zalesky, A., & Bullmore, E. T. (2016). *Fundamentals of Brain Network Analysis*. Academic Press / Elsevier.
7. Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: A practical primer for t-tests and ANOVAs. *Frontiers in Psychology*, 4, 863.
8. Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). *Introduction to Meta-Analysis*. John Wiley & Sons. (Capítulo 4: effect sizes for paired data.
9. Bonett, D. G. (2002). Sample size requirements for estimating intraclass correlations with desired precision. *Statistics in Medicine*, 21(9), 1331–1335.
10. Walter, S. D., Eliasziw, M., & Donner, A. (1998). Sample size and optimal designs for reliability studies. *Statistics in Medicine*, 17(1), 101–110.
11. Noble, S., Scheinost, D., & Constable, R. T. (2019). A decade of test-retest reliability of functional connectivity: A systematic review and meta-analysis. *Cerebral Cortex*, 29(7), 2767–2778.
12. Carhart-Harris, R. L., Muthukumaraswamy, S., Roseman, L., et al. (2016). Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging. *PNAS*, 113(17), 4853–4858.
13. Müller, F., Dolder, P. C., Schmidt, A., Liechti, M. E., & Borgwardt, S. (2018). Altered network hub connectivity after acute LSD administration. *NeuroImage: Clinical*, 18, 694–701.

14. Daws, R. E., Timmermann, C., Giribaldi, B., et al. (2022). Increased global integration in the brain after psilocybin therapy for depression. *Nature Medicine*, 28(4), 844–851.
15. Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks: Graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186–198.
16. Achard, S., & Bullmore, E. (2007). Efficiency and cost of economical brain functional networks. *PLoS Computational Biology*, 3(2), e17.
17. Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley. (Regla $|z| > 2\sigma$ para detección de outliers.).
18. Cook, R. D. (1977). Detection of influential observation in linear regression. *Technometrics*, 19(1), 15–18.
19. Rochon, J., Gondan, M., & Kieser, M. (2012). To test or not to test: Preliminary assessment of normality when comparing two independent samples. *BMC Medical Research Methodology*, 12, 81.
20. Siegel, J. S., Subramanian, S., Perry, D., et al. (2024). Psilocybin desynchronizes the human brain. *Nature*, 632, 131–138.